부산대학교
PUSAN NATIONAL UNIVERSITY

Definition and Types of Learning

Learning from Data

Inputs, Outputs, and Learning Types

BX3600087-140 / DS3600087-140 / AB3600087-140

기계학습개론

2026학년도 2학기

오용경

데이터사이언스전공

yongkyung.oh@pusan.ac.kr

Section 1 • Definition and Types of Learning

Data and Learning Problems

입력, 출력, 학습 과제의 구분

학습 문제의 구성

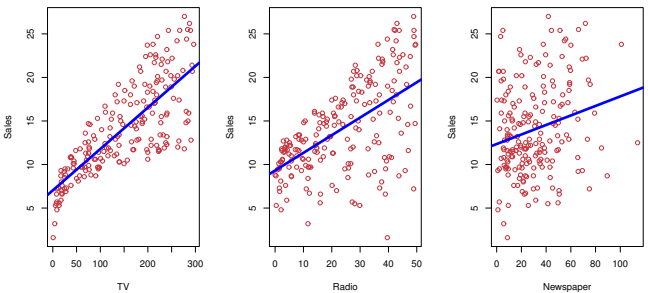
학습에 사용할 자료와 해결할 문제를 구분

입력	관측한 설명변수
출력	입력으로 맞히거나 설명하려는 값
학습 과제	예측이나 구조 발견 같은 목표

맞힐 출력이 있는지, 그 값이 수인지 범주인지에 따라 학습 과제가 달라진다

광고 자료의 입력과 출력

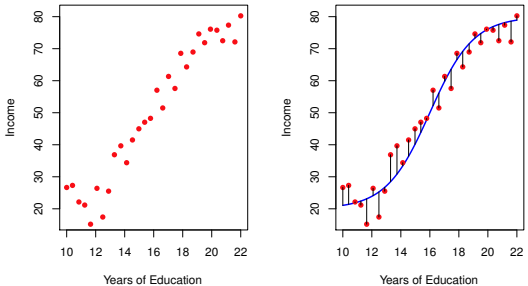
광고비를 이용해 판매량을 설명하는 문제



파란 직선은 매체별로 판매량을 예측하는 단순한 모델. 매체마다 기울기와 흩어진 정도가 다르다

Source: James et al. (2023), Figure 2.1.

관계를 함수로 표현



1 점은 관측값, 검은 선은 각 관측의 ε

2 파란 곡선은 참 관계 f. 모의 자료라 알 수 있고 실제 자료에서는 알 수 없음

Source: James et al. (2023), Figure 2.2.

입력과 출력의 관계

X는 설명변수(predictor), Y는 반응변수(response)다

$$Y = f(X) + \varepsilon$$

X: 입력
광고비, 학력처럼 문제에 쓰는 변수. 입력·특성이라고도 부름

f: 함수
입력과 출력 사이에서 찾으려는 관계

ε: ERROR TERM
선택한 입력만으로 설명되지 않는 무작위 차이. 평균은 0

> 자료로 f를 추정하는 방법을 통계적 학습(statistical learning)이라 한다

학습 자료의 표기

관측(observation) n개를 입력과 출력의 짝으로 표현

$$\mathcal{D} = \{(x^{(1)}, y^{(1)}), \ldots, (x^{(n)}, y^{(n)})\}$$

n
관측의 개수

$x^{(i)}$
i번째 관측의 입력 벡터

$y^{(i)}$
그 입력에 대응하는 출력

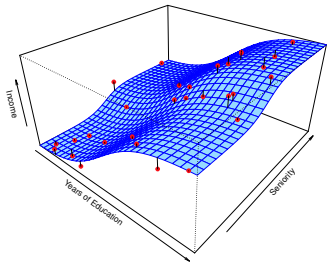
> 위 첨자 (i)는 몇 번째 관측인지 나타낸다

하나의 관측

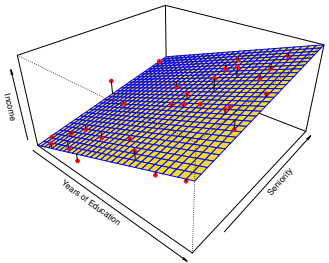
기호	광고 자료	임금 자료
$x^{(i)}$	시장 i의 광고비 세 항목	사람 i의 나이, 연도, 학력
$x_1^{(i)}$	시장 i의 TV 광고비	사람 i의 나이
$y^{(i)}$	시장 i의 판매량	사람 i의 임금

모델(model)은 관측 i의 $(x^{(i)}, y^{(i)})$ 한 쌍을 하나의 사례로 받아 학습. 아래 첨자는 몇 번째 특성인지 나타낸다

특성이 여러 개인 경우



입력이 둘인 모의 자료의 참 f는 곡면(파란색)



학습 결과는 참 f가 아니라 추정값 $\hat{f}$

Source: James et al. (2023), Figures 2.3 and 2.4.

특성 행렬과 출력 벡터

$$X = \begin{bmatrix} (x^{(1)})^\top \\ (x^{(2)})^\top \\ \vdots \\ (x^{(n)})^\top \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times p}, \qquad y = \begin{bmatrix} y^{(1)} & y^{(2)} & \cdots & y^{(n)} \end{bmatrix}^\top$$

객체	크기	의미
X	$n \times p$	행은 관측 n개, 열은 특성 p개
y	$n \times 1$	각 관측에 대응하는 출력

앞의 x는 입력 변수, 여기의 X는 모든 관측의 입력을 쌓은 행렬이다

출력이 없는 자료

자료	자료에 있는 것	학습 목표
지도학습(supervised learning)	특성 X, 출력 y	새 입력의 출력을 맞힘
비지도학습(unsupervised learning)	특성 X	집단, 낮은 차원의 구조

> 출력이 없으면 정답을 맞히는 대신 구조를 찾는다

같은 자료, 다른 학습 문제

임금 자료에서 출력과 목표를 바꾼 경우

질문	출력	유형
임금 액수를 맞힘	임금	지도학습, 회귀(수 예측)
고임금 여부를 맞힘	높음 / 낮음	지도학습, 분류(범주 예측)
비슷한 사람을 묶음	없음	비지도학습, 군집화(집단 찾기)

> 출력의 유무와 학습 목표로 학습 유형을 구분

예측과 추론

	예측(prediction)	추론(inference)
질문	새 입력의 출력은 무엇인가	어떤 특성이 출력과 관련되는가
결과	예측값 $\hat{y}$	관계의 방향과 크기
예	새 시장의 판매량	매체별 광고비와 판매량의 관계

> 예측은 새 출력을 맞히고, 추론은 입력과 출력의 관계를 설명한다

추론은 입력과 출력의 관계를 묻는다

광고 자료에서 추론은 판매량의 값보다 광고비와의 관계를 알고 싶어 한다

추론의 질문	광고 자료에서
어떤 입력이 출력과 관련되는가	TV, 라디오, 신문 가운데 판매량과 관련된 매체는 무엇인가
관계는 양인가 음인가	광고비를 늘리면 판매량이 늘어나는가
관계를 직선으로 나타낼 수 있는가	광고비와 판매량의 관계가 선형에 가까운가

> 예측에서는 $\hat{f}$의 정확도가, 추론에서는 $\hat{f}$의 형태를 해석할 수 있는지가 중요하다

Source: James et al. (2023), Section 2.1.1.

학습 결과

DEFINITION

학습된 모델(fitted model)

학습 자료에 맞춰 정한 모델. 대개 매개변수(parameter)를 추정해 정하며, 새 입력의 출력을 예측하거나 자료의 구조를 나타낸다

자료
X와 y 또는 X만 준비

→

학습
자료에서 $\hat{f}$나 구조를 추정

→

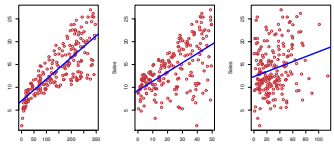
모델
함수 또는 구조

→

쓰임
예측, 관계 해석, 집단 탐색

세 자료의 학습 문제

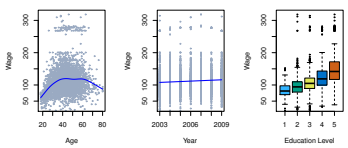
Advertising, Wage, NCI60 자료의 입력과 출력



매체별 광고비와 판매량

출력 있음

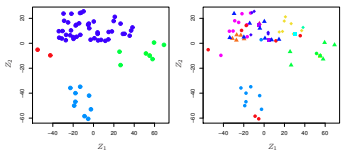
판매량을 맞히는 회귀



나이 · 연도 · 학력과 임금

출력 있음

임금을 맞히는 회귀



두 축으로 줄여 나타낸 암 세포주의 유전자 발현

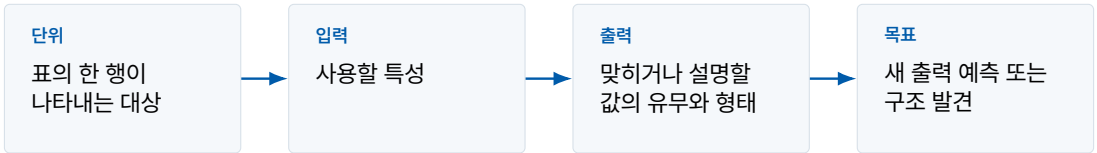
출력 없음

구조를 찾는 비지도학습

판매량·임금 예측은 지도학습, 출력 없이 구조를 찾는 문제는 비지도학습

Source: James et al. (2023), Figures 2.1, 1.1, 1.4.

학습 문제를 정하는 순서



관측 단위와 특성을 정하고, 출력 유무와 목표에 따라 학습 과제를 고른다

Checkpoint

Data and Learning Problems

- 관측 하나는 표의 무엇에 해당하는가
- 참 f와 학습으로 얻은 $\hat{f}$는 무엇이 다른가
- 같은 자료로 다른 유형의 학습 문제를 만들 수 있는 이유는 무엇인가

Types of Learning

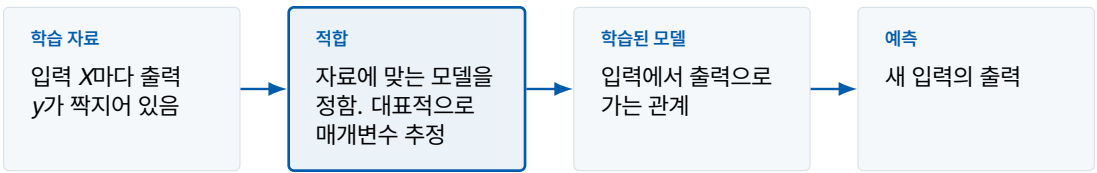
관측된 출력의 유무로 지도학습과 비지도학습을 구분

관측된 출력이 있는 학습

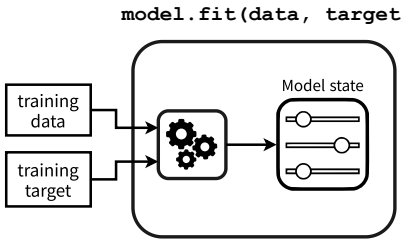
DEFINITION

지도학습(supervised learning)

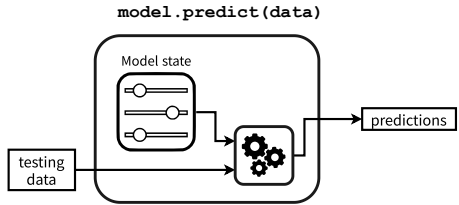
입력과 관측된 출력 y가 짝지어진 학습 자료로 모델을 학습하는 방식



학습과 예측은 다른 단계



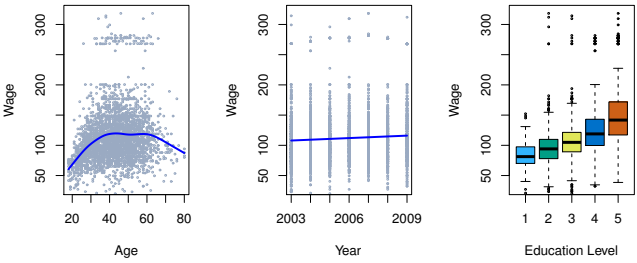
학습 단계에서는 자료와 정답을 함께 넣어 모델을 맞춘다



예측 단계에서는 학습된 모델에 새 자료만 넣어 예측값을 계산한다

Source: scikit-learn MOOC (2022), First model with scikit-learn.

정답이 있는 자료

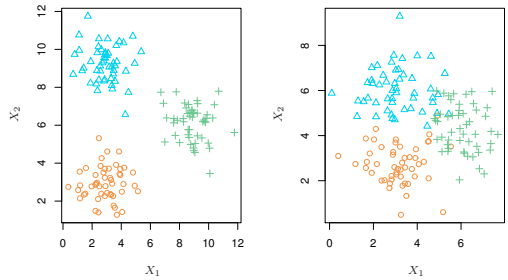


지도학습

- 사람마다 입력과 관측된 임금 y가 짝을 이룸
- 관측된 y를 써서 입력과 출력의 관계를 학습
- 새 사람의 임금을 예측

Source: James et al. (2023), Figure 1.1.

정답이 없는 자료



비지도학습(UNSUPERVISED LEARNING)

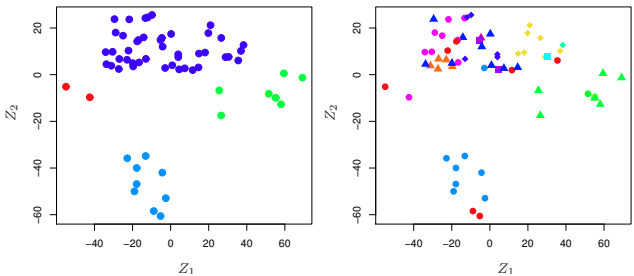
- 색은 설명을 위해 표시한 실제 집단이며 학습에는 주어지지 않음
- 왼쪽 자료는 집단이 분리되어 보임
- 오른쪽 자료는 집단이 겹쳐 경계를 긋기 어려움

Source: James et al. (2023), Figure 2.8.

두 유형의 비교

	지도학습	비지도학습
자료	X와 y가 짝지어짐	X만 있음
목표	y 예측 또는 관계 해석	자료의 구조 탐색
결과 확인	알려진 y와 대조	알려진 y와 직접 대조 불가
예	회귀, 분류	군집화, 차원 축소

고차원 유전자 발현 자료



차원 축소

- 원래 특성은 수천 개, 두 축으로 줄여 배치를 확인
- 왼쪽 색은 두 축의 배치에서 보이는 네 집단을 표시한 것
- 오른쪽 기호는 나중에 표시한 암 종류이며 두 축을 만들 때 쓰지 않음

Source: James et al. (2023), Figure 1.4.

Checkpoint

Types of Learning

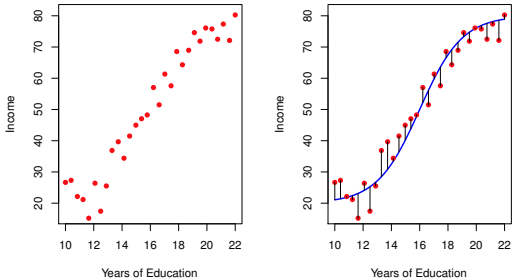
- 지도학습 자료에는 무엇과 무엇이 짝지어 있는가
- 비지도학습 자료에는 무엇이 없는가
- 군집화와 차원 축소의 공통점은 무엇인가

Types of Learning Problems

출력의 형태와 목표로 과제를 판별

출력이 수인 경우

회귀(regression)는 수로 나타나는 Y를 예측

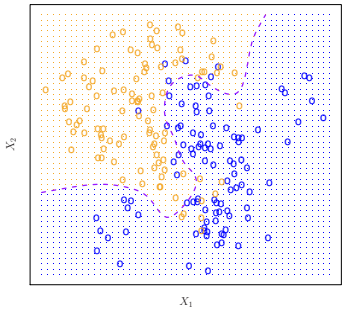


회귀

- 소득, 판매량, 대여 건수처럼 값 자체가 출력
- 출력이 수이므로 예측값과 실제 값의 차이도 수로 잴 수 있음

Source: James et al. (2023), Figure 2.2.

출력이 범주인 경우

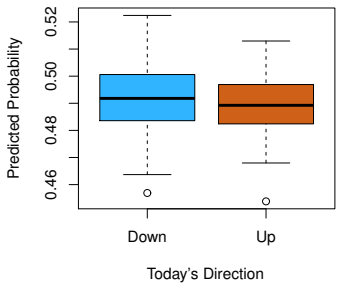


1. 출력이 범주인 문제는 분류(classification)

2. 점선은 참 확률로 두 범주가 반반이 되는 경계. 배경색은 새 관측이 배정되는 범주

Source: James et al. (2023), Figure 2.13.

범주가 겹치는 분류



분류

- 출력은 주가 상승과 하락 두 범주
- 예측한 하락 확률의 분포가 실제 하락일과 상승일에서 대부분 겹침
- 범주가 둘뿐이어도 두 집단이 잘 나뉜다는 뜻은 아님

Source: James et al. (2023), Figure 1.3.

출력의 형태

출력	예	과제
수	임금, 판매량, 대여 건수	회귀
두 범주	상승 / 하락, 스팸 / 정상	이진 분류
여러 범주	품종, 질병 단계	다중 분류
없음	집단, 낮은 차원의 표현	군집화, 차원 축소

출력의 형태에 따라 회귀와 분류를 구분. 질병 단계처럼 숫자로 적은 범주도 분류

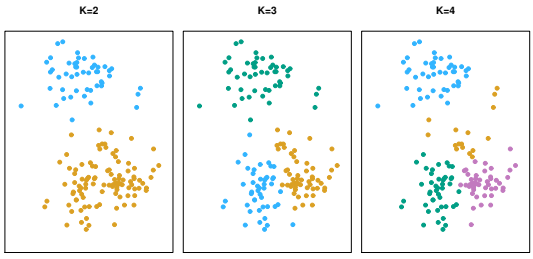
같은 입력, 다른 출력

임금 자료의 입력은 그대로 두고 출력만 바꾼 경우

질문	출력	유형
임금 액수는 얼마인가	실수	회귀
고임금 집단인가	예 / 아니오	이진 분류
임금 구간은 무엇인가	낮음 / 중간 / 높음	다중 분류

> 입력이 같아도 출력의 정의에 따라 유형이 달라진다

관측된 출력이 없을 때의 목표



Source: James et al. (2023), Figure 12.7.

정해진 집단 없이 묶기

- 군집화는 비슷한 관측끼리 묶음
- K-평균 군집화는 미리 정한 군집 수 K에 따라 결과가 달라짐
- 그림의 색은 주어진 정답이 아니라 군집화 결과

학습 유형 판정

문제	관측된 출력	과제
내일의 기온을 맞힘		
메일이 스팸인지 가림		
고객을 비슷한 집단으로 나눔		
유전자 수천 개를 두 축으로 줄임		

출력의 유무로 학습 유형을, 출력의 형태와 목표로 과제를 판정

학습 유형 판정

문제	관측된 출력	과제
내일의 기온을 맞힘	있음	회귀
메일이 스팸인지 가림	있음	분류
고객을 비슷한 집단으로 나눔	없음	군집화
유전자 수천 개를 두 축으로 줄임	없음	차원 축소

출력의 유무로 학습 유형을, 출력의 형태와 목표로 과제를 판정

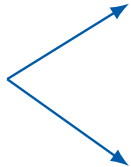
학습 유형과 학습 과제

학습 유형	출력 또는 목표	대표 과제
지도학습	수	회귀
지도학습	범주	분류
비지도학습	집단 탐색	군집화
비지도학습	표현 축소	차원 축소

> 지도학습인지 비지도학습인지 먼저 나눈 뒤 세부 과제를 정한다

관측된 출력으로 유형 나누기

출력 *y*가 있는가
맞혀야 할 *y*가 학습 자료에 들어 있는지



있으면
지도학습. *y*가 수이면 회귀, 범주이면 분류

없으면
비지도학습. 집단이나 낮은 차원의 표현을 찾음

> 출력 *y*의 제공 여부로 지도학습과 비지도학습을 먼저 구분

Checkpoint

Types of Learning Problems

- 출력이 수인 경우와 범주인 경우의 과제는 무엇인가
- 관측된 출력이 없는 자료에서 가능한 두 가지 목표는 무엇인가
- 학습 유형을 정할 때 가장 먼저 확인할 것은 무엇인가

정리

용어	뜻
관측	자료의 한 행(한 시장, 한 사람)
특성	입력을 이루는 측정값
출력	입력으로 맞히거나 설명하려는 값(예: 판매량)
기계학습	자료로 f나 구조를 추정해 예측, 관계 해석, 구조 발견에 쓰는 방법
지도학습	X와 y가 짝지어진 자료로 학습
비지도학습	X만 있는 자료에서 구조를 탐색
회귀	출력이 수
분류	출력이 범주

What Changes When Feedback Comes after an Action?

Next Lecture: Labels, Structure, Rewards

- 같은 응용에서도 목표에 따라 달라지는 학습 문제
- 행동과 보상이 있는 강화학습
- 출력, 구조, 보상의 차이

오용경 yongkyung.oh@pusan.ac.kr